

Guide de l'Atelier Pratique : Décoder la Blockchain par le Réel

Destiné aux étudiants (Grands débutants) – Travaux Dirigés & Présentations



Organisation et Planning de la Journée

L'objectif de cette journée est de comprendre la technologie blockchain sans jargon inutile, à travers des cas d'usage concrets et réels. Vous travaillerez en **binômes** (Binôme A et Binôme B) sur deux sessions (Matin et Après-midi).

Le Déroulé d'une Session (Matin ou Après-midi) :

1. **Lecture et Analyse (1h30)** : Chaque binôme prend connaissance de son article de presse et répond aux questions de son TP. Vous êtes vivement encouragés à utiliser l'IA (Gemini, ChatGPT) avec les prompts fournis pour approfondir et vulgariser les concepts.
2. **Préparation (45 min)** : Création d'un support de présentation court (5 à 6 slides maximum).
3. **Restitution (15 min par binôme)** : 10 minutes de présentation orale face à l'autre binôme + 5 minutes de questions/réponses.

Tableau de Rotation des Sujets :

Horaire	Binôme A	Binôme B
Matin (09h00 - 12h30)	Sujet 1 : Le Luxe & l'Anti-contrefaçon  Consortium Aura (LVMH, Prada)	Sujet 2 : La Traçabilité Alimentaire  Carrefour & IBM Food Trust
Après-midi (14h00 - 17h30)	Sujet 3 : La Certification Académique  Diplômes infalsifiables (ESILV & Alyra)	Sujet 4 : L'Assurance Paramétrique  Climat et logistique (Lemonade)



Consignes de Présentation (Pour tous les sujets)

Votre présentation doit être accessible à un public de **parfaits néophytes**. Pour chaque sujet, vous devez obligatoirement :

1. Présenter le **problème concret** du monde réel avant l'arrivée de la blockchain.

2. Expliquer l'**initiative de l'entreprise** citée dans l'article.
3. Définir et vulgariser les **2 ou 3 notions clés de la blockchain** associées au sujet.
4. Expliquer le **bénéfice final** pour l'utilisateur ou le client.

MORNING SESSION (09h00 - 12h30)

Sujet 1 (Binôme A) : Le Luxe et la Lutte contre la Contrefaçon

Article de support

- **Titre** : *Aura Blockchain franchit le cap des 40 millions de produits cryptés*
- **Lien d'accès** : [Luxury Tribune - Aura Blockchain](#)

Les Concepts Blockchain à décoder

- Le Jumeau Numérique (Digital Twin) & l'ancrage physique (puces NFC/RFID).
- La Blockchain Privée (ou de Consortium) vs Blockchain Publique.
- L'immuabilité d'un registre de propriété.

Questions de guidage pour le TP

1. Quel est le problème historique du secteur du luxe que l'Aura Blockchain Consortium tente de résoudre ?
2. Quelles grandes maisons de luxe concurrentes se sont alliées dans ce projet ? Pourquoi est-ce surprenant et en quoi la technologie blockchain permet-elle cette alliance sans qu'elles aient besoin de se faire "confiance" commercialement ?
3. Concrètement, comment un client qui achète un sac de luxe de marque *Tod's* ou *Marni* interagit-il avec la blockchain ?
4. Expliquez le concept de "jumeau numérique" (Digital Twin). Comment s'assure-t-on que l'objet physique n'est pas séparé de son certificat numérique ?
5. En quoi la blockchain facilite-t-elle le marché de la revente d'occasion de ces articles ?

Prompts IA suggérés pour vos recherches

"Agis comme un vulgarisateur expert en technologie. Explique-moi la différence entre une blockchain publique (comme Bitcoin ou Ethereum) et une blockchain privée de consortium (comme Quorum utilisée par Aura), en utilisant la métaphore d'un club privé et d'un parc public. Fais une réponse courte et simple sans jargon technique."

Sujet 2 (Binôme B) : La Traçabilité Alimentaire

Article de support

- **Titre** : *Traçabilité alimentaire : Carrefour choisit la plateforme IBM Food Trust pour*

participer aux standards blockchain de demain

- Lien d'accès : [HUB Institute - Carrefour & IBM Food Trust](#)

Les Concepts Blockchain à décoder

- Le registre partagé (Shared Ledger).
- La décentralisation de la preuve (gérer la suspicion entre intermédiaires).
- La différence entre la donnée brute logistique et la donnée vulgarisée pour le client.

Questions de guidage pour le TP

1. Quel est l'objectif principal de Carrefour en intégrant la blockchain dans ses filières alimentaires (ex. le Poulet d'Auvergne ou les oranges) ?
2. Qu'est-ce que la plateforme *IBM Food Trust* ? Quels types d'acteurs de la chaîne d'approvisionnement y déposent des informations ?
3. La blockchain crée-t-elle les données de traçabilité d'elle-même ? Si non, quel est son rôle exact par rapport aux bases de données déjà existantes des producteurs ?
4. Que voit concrètement le consommateur lorsqu'il scanne le QR code d'un produit en magasin ? Comment l'interface de Carrefour rend-elle ces données digestes et utiles pour lui ?
5. Quels sont les limites de ce système ? Comment s'assurer que le producteur n'a pas menti au moment de rentrer les données initiales dans la blockchain ?

Prompts IA suggérés pour vos recherches

"Je dois présenter le cas de Carrefour et d'IBM Food Trust à des débutants. Explique-moi le concept de 'registre partagé' (shared ledger) de la blockchain en utilisant l'analogie d'un carnet de notes magique que tout le monde possède en même temps dans une ferme (le fermier, le transporteur, le gérant du supermarché). Comment ce carnet empêche-t-il quelqu'un de tricher sur l'origine d'un produit ?"

AFTERNOON SESSION (14h00 - 17h30)

Sujet 3 (Binôme A) : La Certification des Diplômes et des Parcours

Article de support

- Titre : *Certification blockchain des diplômes ESILV*
- Lien d'accès : [ESILV - Certification Blockchain](#)

Les Concepts Blockchain à décoder

- La fonction de hachage cryptographique (le "hash").
- La signature numérique par adresse publique.

- La conciliation entre la permanence de la blockchain et le RGPD (Droit à l'oubli).

Questions de guidage pour le TP

1. Quel problème les faussaires de CV posent-ils aux recruteurs et aux écoles aujourd'hui ? Combien de temps prend une vérification de diplôme classique ?
2. Concrètement, comment se passe la vérification d'un diplôme certifié par l'ESILV pour un recruteur ? Combien de temps cela prend-il ?
3. Expliquez comment fonctionne la technique du **hachage**. Si l'on applique une fonction mathématique H sur un diplôme d'origine x , on obtient une empreinte unique $y = H(x)$. Que se passe-t-il si un étudiant falsifie une note sur son diplôme et génère un document modifié x' ? Quelle sera la formule de sa nouvelle empreinte y' ?
4. Pourquoi est-il crucial que l'école publie officiellement son "adresse publique" de signature sur son site web ?
5. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose un "droit à l'oubli" (pouvoir effacer ses données personnelles). Or, la blockchain est ineffaçable. Comment les solutions modernes de certification (comme BCdiploma) résolvent-elles ce paradoxe sans stocker de données personnelles directement sur la blockchain ?

Prompts IA suggérés pour vos recherches

"Explique-moi ce qu'est une fonction de hachage cryptographique (comme SHA-256) en utilisant l'analogie d'une recette de cuisine ou d'une empreinte digitale. Montre-moi pourquoi il est super facile de vérifier une empreinte, mais impossible de recréer le document original à partir de celle-ci."



Sujet 4 (Binôme B) : L'Assurance Paramétrique et Collaborative

Article de support

- Titre : *Blockchain : assurance climat instantanée*
- Lien d'accès : [L'Assurance en Mouvement - Lemonade Crypto Climate Coalition](#)

Les Concepts Blockchain à décoder

- Les Contrats Intelligents (Smart Contracts).
- Les Oracles (le pont entre le monde réel et la blockchain).
- La Finance Décentralisée (DeFi) et les organisations collaboratives (DAO).

Questions de guidage pour le TP

1. Qu'est-ce que l'assurance "paramétrique" ? En quoi diffère-t-elle radicalement de l'assurance traditionnelle (sinistre, expert, paperasse) ?

2. Présentez l'initiative de la *Lemonade Crypto Climate Coalition* : qui sont les bénéficiaires et quel risque climatique est couvert ?
3. Qu'est-ce qu'un **Smart Contract** (contrat intelligent) ? Comment fonctionne sa logique d'exécution autonome ("Si condition X alors ACTION Y") ?
4. La blockchain est un système fermé qui ne sait pas s'il pleut ou s'il fait beau. Qu'est-ce qu'un **Oracle** dans ce contexte, et pourquoi est-il indispensable pour faire fonctionner l'assurance climatique de Lemonade ?
5. Quel est l'intérêt du modèle "collaboratif" et décentralisé pour financer ce type de projet dans des pays en développement ?

Prompts IA suggérés pour vos recherches

"Explique-moi ce qu'est un 'Smart Contract' et un 'Oracle' sur la blockchain en utilisant l'exemple d'un distributeur automatique de boissons qui serait connecté à une station météo. Fais en sorte que ce soit très imagé pour que des étudiants qui n'ont aucune notion technique comprennent instantanément."